

地下停车场应急人员定位问题研究

基于蓝牙 RSSI 与步行约束融合的建模与求解

学生：陆雨澍

导师：陈务深 教授

南京工业大学
数理科学学院数学系

2026 年 4 月

目录

① 研究背景

② 数学建模

③ 算法设计

④ 实验结果

⑤ 总结

问题来源

应用场景

- 地下停车场火灾、烟雾扩散或结构异常时，GNSS 信号不可用
- 人工语音定位存在延迟与误判
- BLE 信标部署成本低，适合规则空间应急定位

研究目标

在噪声与缺失观测下，估计人员轨迹 $\{\mathbf{p}_t\}_{t=1}^T$, $\mathbf{p}_t = [x_t, y_t]^T$

研究难点

- ① 金属车体与立柱导致多路径反射，RSSI 波动大
- ② 车辆动态进出造成遮挡，观测噪声非平稳
- ③ 单时刻点位估计抖动明显，难以形成可用轨迹
- ④ 应急场景要求算法实时、稳定、可解释

技术路线

- ① 对数路径损耗模型：RSSI $\rightarrow$ 距离观测
- ② 多信标加权最小二乘：时刻级粗定位
- ③ 步长与转向约束：滑动窗口轨迹平滑
- ④ 迭代重加权 (IRWLS)：抑制粗差，输出稳定轨迹

场景抽象 $\rightarrow$ 数学建模 $\rightarrow$ 鲁棒优化 $\rightarrow$ 实验评估

RSSI 路径损耗模型

观测方程

$$z_{i,t} = P_0 - 10n \log_{10}(d_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}$$

距离反演

$$\hat{d}_{i,t} = 10^{\frac{P_0 - z_{i,t}}{10n}}$$

- P_0 : 参考距离处信号强度; n : 路径损耗指数
- $d_{i,t}$: 人员到第 i 个信标的几何距离

几何观测关系

信标坐标 $\mathbf{b}_i = [u_i, v_i]^T$, 理论距离

$$d_{i,t}(\mathbf{p}_t) = \sqrt{(x_t - u_i)^2 + (y_t - v_i)^2}$$

观测残差

$$r_{i,t} = d_{i,t}(\mathbf{p}_t) - \hat{d}_{i,t}$$

单帧目标函数

$$F(\mathbf{p}) = \sum_i \omega_i r_i(\mathbf{p})^2$$

融合目标函数

滑动窗口 $\mathcal{W}_t = \{t - w + 1, \dots, t\}$ 上:

$$J = \sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} \sum_{i \in \mathcal{B}_\tau} \omega_{i,\tau} \left(d_{i,\tau}(\mathbf{p}_\tau) - \hat{d}_{i,\tau} \right)^2 \\ + \lambda_s \sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} \|\mathbf{p}_\tau - \mathbf{p}_{\tau-1}\|_2^2 + \lambda_h \sum_{\tau \in \mathcal{W}_t} \phi(\Delta\theta_\tau)$$

- $\omega_{i,\tau}$: Huber 鲁棒权重
- λ_s : 步长平滑; λ_h : 航向平滑

鲁棒权重与可行域约束

Huber 权重

$$\omega_{i,\tau} = \begin{cases} 1, & |r_{i,\tau}| \leq \delta, \\ \delta/|r_{i,\tau}|, & |r_{i,\tau}| > \delta \end{cases}$$

大残差自动降权，增强抗遮挡能力

可行域约束

$$\mathbf{p}_t \in \Omega, \quad \forall t$$

栅格地图定义可行域，越界点投影到最近可行栅格

梯度与高斯牛顿近似

$$\frac{\partial r_i}{\partial x} = \frac{\Delta x_i}{d_i}, \quad \frac{\partial r_i}{\partial y} = \frac{\Delta y_i}{d_i}$$

$$\nabla F(\mathbf{p}) = 2 \sum_i \omega_i r_i \begin{bmatrix} \Delta x_i / d_i \\ \Delta y_i / d_i \end{bmatrix}$$

近似海森矩阵

$$\mathbf{H} \approx 2 \sum_i \omega_i \mathbf{j}_i \mathbf{j}_i^T, \quad \mathbf{j}_i = \begin{bmatrix} \Delta x_i / d_i \\ \Delta y_i / d_i \end{bmatrix}$$

滑动窗口变量与收敛条件

窗口长度 w 时, 优化变量

$$\mathbf{X} = [\mathbf{p}_{t-w+1}^T, \dots, \mathbf{p}_t^T]^T \in \mathbb{R}^{2w}$$

- 观测项: 块对角结构
- 运动约束: 相邻块耦合, 呈稀疏块带状
- 收敛判据: $\|\Delta \mathbf{X}\|_2 / \|\mathbf{X}\|_2 < 10^{-5}$

初始轨迹构造

- ① **单帧粗定位**: 选信号最强 K 个信标, 网格搜索得 $\tilde{\boldsymbol{p}}_t$
- ② **轨迹修正**: 中值滤波去跳点 + 速度上界裁剪异常位移
- ③ **可行域投影**: $\boldsymbol{p}_t^{(0)} = \Pi_{\Omega}(\tilde{\boldsymbol{p}}_t)$
- ④ **缺失补点**: $\boldsymbol{p}_t^{(0)} = \boldsymbol{p}_{t-1}^{(0)} + \alpha(\boldsymbol{p}_{t-1}^{(0)} - \boldsymbol{p}_{t-2}^{(0)})$

充分初始化可使主优化迭代次数降低约 30%

总体求解流程

- ① 读取当前窗口 RSSI 数据并做异常预处理
- ② 构造初始轨迹 $\mathbf{x}^{(0)}$
- ③ 执行 IRWLS 迭代求解
- ④ 输出当前时刻位置，滑动到下一窗口

失败保护机制

迭代上限、阻尼缩放、异常回退、信标不足时短时外推

滑动窗口鲁棒定位算法 (IRWLS)

- ① 输入：窗口观测、初始轨迹、 $\lambda_s, \lambda_h, \delta$
- ② **For** $k = 1$ to MaxIter
- ③ 计算残差 r_i , 按 Huber 规则更新 ω_i
- ④ 构造法方程 $\mathbf{A}\Delta\mathbf{X} = \mathbf{b}$ 并求解
- ⑤ 更新 $\mathbf{X} \leftarrow \mathbf{X} + \Delta\mathbf{X}$, 执行可行域投影
- ⑥ 若 $\|\Delta\mathbf{X}\|/\|\mathbf{X}\| < \varepsilon$, 终止
- ⑦ 输出窗口末端位置估计

复杂度: $\mathcal{O}(w^3)$; 默认 $w = 8$, 单帧毫秒级

核心参数设置

表 1: 推荐参数范围

参数	建议范围	说明
窗口长度 w	6–10	平衡时延与平滑性
Huber 阈值 δ	2–4 m	异常抑制强度
λ_s	0.1–1.0	速度平滑权重
λ_h	0.01–0.2	转向平滑权重

- λ_s 过小抖动, 过大抑制转弯
- δ 过大抑制不足, 过小误伤有效观测

实验设置

- 场景：120 m × 80 m 地下停车场
- 信标：16 个固定 BLE 信标
- 轨迹：直行、转弯、绕障，共 300 s, 1 Hz 采样
- 噪声：高斯扰动 + 随机遮挡

对比方法

- ① RSSI-Only
- ② KF-Baseline
- ③ Proposed (本文)

主实验结果对比

表 2: 定位精度与实时性对比

方法	MAE/m	RMSE/m	方向方差	耗时/ms
RSSI-Only	4.83	6.21	0.198	0.6
KF-Baseline	3.15	4.02	0.093	1.1
Proposed	2.08	2.76	0.041	2.4

- 融合模型精度与轨迹连续性明显优于基线
- 单帧计算 2.4 ms, 满足应急实时需求

遮挡鲁棒性与窗口长度

遮挡实验

- 遮挡比例 0% → 40%
- RSSI-Only 误差快速上升
- 30% 遮挡下本文方法仍约 3 m

窗口长度

- w 从 4 增至 12: 误差先降后稳
- 耗时线性增长
- 默认取 $w = 8$

灵敏度分析

因素变化	RMSE 变化率	结论
噪声翻倍	+42%	鲁棒算法可控
信标减半	+67%	几何覆盖是关键
n 偏差 0.3	+38%	标定精度重要

- 8→12 个信标阶段误差下降明显，超过 16 个收益递减
- 车道转角区域局部加密优于全局均匀加密

不确定性分析

局部协方差近似

$$\Sigma_X \approx (J^T W J)^{-1}$$

二维置信椭圆

$$(\mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}})^T \Sigma_t^{-1} (\mathbf{p} - \hat{\mathbf{p}}) \leq \chi_{2,p}^2$$

- 误差来源：RSSI 噪声、路径损耗标定误差、几何遮挡偏差
- 在线输出：椭圆轴长、有效信标数、残差统计、异常保护状态

案例分析与应用价值

- ① **火灾疏散引导**: 实时位置 + 可信度, 判断偏离疏散通道
- ② **救援协同定位**: 多终端独立定位, 跳变时可信度告警
- ③ **信标局部失效**: 30% 失效时运动约束维持连续轨迹

调度支持: 路径推荐、位置回放、覆盖评估、风险预警

主要工作与结论

主要工作

- BLE RSSI + 步行约束融合模型
- 鲁棒 IRWLS + 滑动窗口优化
- 初始化与可行域投影机制
- 多噪声、多遮挡实验验证

主要结论

- 显著优于单一 RSSI 定位
- 运动约束抑制轨迹抖动
- 遮挡场景表现稳定
- 满足实时计算需求

不足与后续工作

不足

- 尚未在真实地下停车场长周期实测
- 多目标互扰场景考虑不足
- 多层立体拓扑尚未引入

后续方向

真实演练数据采集；融合 IMU/UWB 因子图；多目标协同定位；可视化指挥端联调

参考文献

- ① J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006.
- ② R. Faragher, R. Harle, BLE beacons fingerprinting, *IEEE JSAC*, 2015.
- ③ B. Li *et al.*, Robust RSSI-based indoor localization, *Sensors*, 2021.
- ④ S. Boyd, L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge, 2004.
- ⑤ 陈务深, 室内定位与优化计算课程讲义, 2026.

Thanks for your attention! Q & A